

Documento de Ingeniería de Requerimientos

Reyner Santiago Acosta Pinto

Proyecto: Sistema Web de Comercio Electrónico Empresarial – *NovaMarket*

Versión: 2.0

Fecha: Septiembre 2026

1. Introducción y Alcance

El objetivo principal de este proyecto es el diseño e implementación de un sistema web integral de comercio electrónico empresarial denominado *NovaMarket*. La plataforma permite gestionar el catálogo de productos, la disponibilidad del inventario en tiempo real, el flujo de ventas mediante un carrito de compras interactivo y un panel de administración con métricas y gestión de pedidos, soportando internacionalización (Español / Inglés) y un asistente virtual integrado.

2. Glosario de Términos

- **Carrito de Compras:** Estructura de datos temporal que almacena las referencias y cantidades de los productos seleccionados por un cliente antes de proceder al pago y confirmación de la orden.
- **Stock Mínimo:** Umbral numérico prefijado para cada producto que determina el nivel crítico de existencias en inventario; al alcanzarse o superarse hacia abajo ($\text{stock} \leq \text{stock_minimo}$), dispara alertas visuales en el panel administrativo.
- **CRUD:** Acrónimo de *Create, Read, Update, Delete* (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar); operaciones fundamentales para la gestión persistente de datos en la plataforma.
- **Chatbot (Asistente Virtual):** Módulo conversacional interactivo integrado en el frontend que responde consultas frecuentes sobre productos, políticas y estado de pedidos.
- **Hash (vía única):** Algoritmo criptográfico irreversible (BCRYPT) utilizado para transformar contraseñas en cadenas de caracteres seguras antes de su almacenamiento.
- **Baja Lógica:** Proceso de desactivación de un registro en la base de datos (ej. cambiar estado a *inactivo*) en lugar de su eliminación física (DELETE), preservando la integridad referencial de pedidos históricos.
- **i18n (Internacionalización):** Capacidad del sistema para adaptar dinámicamente el idioma de su interfaz de usuario entre Español e Inglés sin recargar la página.

3. Actores del Sistema y Relación con Casos de Uso

- **Cliente:** Usuario final autenticado o visitante que explora el catálogo de productos, gestiona productos en su carrito, realiza pedidos, consulta su historial de compras e interactúa con el asistente virtual.
- **Administrador:** Usuario con privilegios elevados encargado del control operativo de la tienda. Accede al dashboard de métricas, gestiona el catálogo de productos (CRUD), supervisa los niveles de stock y actualiza los estados de los pedidos recibidos.
- **Chatbot / Asistente Virtual:** Actor del sistema encargado de procesar solicitudes de asistencia rápida de los clientes, responder preguntas frecuentes sobre envíos o devoluciones y recuperar el historial de chat asignado al usuario.

4. Requerimientos Funcionales (RF), Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

RF-01: Gestión de Autenticación y Roles

- **Descripción:** El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios, clasificándolos en roles (Cliente y Administrador) con almacenamiento seguro de contraseñas mediante password_hash.
- **Historia de Usuario:** *"Como cliente, quiero registrarme e iniciar sesión de forma segura para realizar compras y dar seguimiento a mis pedidos."*
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El sistema debe validar que el correo no esté registrado previamente.
 2. Las contraseñas deben cifrarse obligatoriamente mediante BCRYPT antes de guardarse en la base de datos.
 3. Tras validar las credenciales en login.php, el sistema debe iniciar sesión y redirigir al panel correspondiente según el rol (admin o cliente).

RF-02: Catálogo Dinámico de Productos

- **Descripción:** El sistema debe consultar y desplegar los productos activos almacenados en la base de datos MySQL, mostrando nombre, precio, categoría y stock disponible.
- **Historia de Usuario:** *"Como cliente, quiero ver un catálogo actualizado con las existencias disponibles para elegir qué productos comprar."*
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El catálogo debe renderizarse mediante peticiones asíncronas (Fetch API) cargando únicamente productos con estado activo.
 2. Debe reflejar inmediatamente el número de existencias actuales devueltas por la base de datos.

RF-03: Carrito de Compras e Control de Inventario

- **Descripción:** El sistema debe permitir a los clientes seleccionar productos y agregarlos a un carrito dinámico, impidiendo seleccionar cantidades superiores al stock disponible.
- **Historia de Usuario:** *"Como cliente, quiero agregar productos al carrito para consolidar mi compra y ver el total antes de pagar."*
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El sistema debe emitir una alerta y bloquear el botón si el usuario intenta agregar más unidades de las disponibles en inventario.
 2. Debe permitir modificar las cantidades o vaciar los ítems del carrito recalculando el total en tiempo de ejecución.

RF-04: Procesamiento Transaccional de Pedidos

- **Descripción:** Al confirmar la compra, el sistema debe registrar la cabecera y el detalle del pedido en MySQL descontando de forma automática las unidades del inventario mediante transacciones ACID.
- **Historia de Usuario:** *"Como cliente, quiero confirmar mi pedido para asegurar la reserva de mis productos y recibir la confirmación de compra."*
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Si falla alguna inserción o no hay stock suficiente al pagar, el sistema debe realizar rollback y no descontar existencias.
 2. Ante una transacción exitosa, el stock de los productos involucrados debe reducirse inmediatamente en la tabla productos.

RF-05: Historial de Compras (Cliente)

- **Descripción:** Los clientes autenticados deben poder consultar un listado con sus órdenes anteriores, fecha, total de la compra y el estado del pedido.
- **Historia de Usuario:** *"Como cliente, quiero consultar mi historial de compras para verificar el estado de mis pedidos anteriores."*
- **Criterios de Aceptación:**
 1. mis_pedidos.php debe mostrar únicamente los pedidos pertenecientes al id_usuario activo en la sesión.
 2. Los estados posibles visibles deben ser: *Pendiente, Completado o Cancelado*.

RF-06: Panel Administrativo y Métricas

- **Descripción:** Dashboard centralizado para el Administrador que consolida métricas clave: clientes registrados, productos activos, total de pedidos y alertas de stock bajo ($\text{stock} \leq \text{stock_minimo}$).
- **Historia de Usuario:** *"Como administrador, quiero ver un resumen con las métricas del negocio para supervisar las ventas y los niveles críticos de inventario."*
- **Criterios de Aceptación:**

1. El dashboard debe calcular los totales consultando directamente las tablas de la base de datos.
2. Los productos cuyo stock sea menor o igual al stock_mínimo deben resaltarse visualmente con alertas en color rojo o advertencia.

RF-07: Gestión CRUD de Productos (Admin)

- **Descripción:** Permite al Administrador crear, listar, modificar y realizar la baja lógica de los productos del catálogo, incluyendo stock y stock mínimo.
- **Historia de Usuario:** *"Como administrador, quiero gestionar los productos para mantener actualizado el inventario y sus precios."*
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El formulario debe permitir actualizar nombre, categoría, descripción, precio, stock y stock mínimo.
 2. La eliminación debe ser una baja lógica (estado = 'inactivo') para no romper registros en detalle_pedidos.

RF-08: Gestión de Estados de Pedido (Admin)

- **Descripción:** Módulo que permite cambiar el estado de cualquier orden registrada a *Pendiente*, *Completado* o *Cancelado*.
- **Historia de Usuario:** *"Como administrador, quiero cambiar el estado de las órdenes para informar al cliente sobre el avance de su entrega."*
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Al cambiar la opción en un selector y guardar, el registro en la tabla pedidos debe actualizarse inmediatamente.

RF-09: Soporte Multilenguaje (i18n)

- **Descripción:** Conmutador de idioma que cambia el texto de la interfaz principal entre Español e Inglés en tiempo de ejecución.
- **Historia de Usuario:** *"Como usuario internacional, quiero cambiar el idioma a inglés para navegar cómodamente por la tienda."*
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Al hacer clic en el botón ES / EN, las etiquetas de botones, títulos y alertas deben traducirse mediante un diccionario JavaScript sin recargar la página.

RF-10: Asistente Virtual / Chatbot Interactivo

- **Descripción:** Interfaz conversacional para resolver dudas frecuentes sobre compras, pedidos y navegación.
- **Historia de Usuario:** *"Como cliente, quiero interactuar con un chatbot para resolver mis dudas rápidas sobre políticas de envíos y devoluciones."*
- **Criterios de Aceptación:**
 1. El chatbot debe responder de forma inmediata a los comandos o preguntas seleccionadas por el usuario.

2. El historial conversacional debe persistir en la base de datos asociado a la cuenta del usuario.

5. Priorización de Requerimientos

Código	Descripción Corta	Prioridad	Justificación
RF-01	Autenticación y Seguridad de Roles	Alta	Esencial para diferenciar accesos de clientes y administradores.
RF-02	Catálogo Dinámico	Alta	Requerimiento base para la visualización de productos.
RF-03	Carrito y Control de Stock	Alta	Previene sobreventas y sostiene la lógica comercial.
RF-04	Procesamiento Transaccional de Pedidos	Alta	Núcleo del modelo de negocio e-commerce.
RF-07	CRUD de Productos e Inventario	Alta	Requerido por el administrador para alimentar la tienda.
RNF-01	Seguridad (Hash BCRYPT)	Alta	Crítico para cumplir normas básicas de protección de datos.
RF-06	Dashboard y Métricas de Negocio	Media	Herramienta de supervisión clave para la gestión gerencial.
RF-08	Control de Estados de Pedido	Media	Permite el seguimiento logístico posterior a la venta.
RF-05	Historial de Pedidos del Cliente	Media	Mejora la transparencia y experiencia del usuario.
RF-09	Soporte Multilenguaje (ES/EN)	Baja	Funcionalidad agregada de usabilidad internacional.
RF-10	Chatbot Asistente Virtual	Baja	Módulo complementario de soporte e interacción.

6. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01: Seguridad en Datos:** Todas las contraseñas deben almacenarse mediante funciones de hash irreversible (password_hash con BCrypt). Las consultas SQL deben ejecutarse mediante sentencias preparadas (prepared statements) para prevenir inyecciones de código malicioso.
- **RNF-02: Persistencia e Integridad de Datos:** Manejo de la base de datos relacional MySQL (tienda_empresarial) mediante transacciones ACID (begin_transaction, commit, rollback) para evitar descuadres de inventario durante compras concurrentes.
- **RNF-03: Desempeño y Asincronía:** El carrito de compras y la carga del catálogo deben comunicarse con el backend vía Fetch API / AJAX para agilizar la navegación sin recargas innecesarias de la página.
- **RNF-04: Compatibilidad y Portabilidad:** Ejecución garantizada sobre navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) e infraestructura web basada en servidor Apache con PHP 8.x.
- **RNF-05: Usabilidad y Diseño Responsive:** Interfaz construida con maquetación adaptable a pantallas de computadores, tabletas y teléfonos móviles, emitiendo mensajes de alerta claros sobre errores de inicio de sesión o falta de stock.
- **RNF-06: Persistencia del Historial Conversacional:** El módulo del chatbot debe registrar en MySQL los mensajes del usuario y del bot para permitir la consulta cronológica posterior.

7. Requerimientos de Hardware y Software (Entorno de Ejecución)

Entorno de Servidor (Desarrollo y Despliegue Local)

- **Servidor Web:** Apache 2.4.x (vía XAMPP, WAMP o ejecución directa en Linux/Windows).
- **Intérprete Backend:** PHP 8.1 o superior.
- **Motor de Base de Datos:** MySQL Server 8.0 / MariaDB 10.4.
- **Extensiones PHP Requeridas:** pdo_mysql, mysqli, session, json.

Entorno del Cliente (Usuario Final)

- **Dispositivos:** Computadores de escritorio, portátiles, tablets o smartphones.
- **Navegadores Compatibles:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari (versiones lanzadas en los últimos 3 años).
- **Requisito de Navegador:** Soporte de JavaScript activado y soporte nativo para Fetch API y LocalStorage.

8. Riesgos y Supuestos

Riesgos Técnicos y Operativos

1. **Saturación o Concurrencia Simultánea:** Posibilidad de que múltiples usuarios intenten comprar la última unidad de un mismo producto en el mismo milisegundo.
 - *Mitigación:* Se implementan transacciones SQL atómicas que bloquean la fila del producto hasta completar o revertir la compra.
2. **Pérdida de Conexión a la Base de Datos:** Caída temporal del servicio MySQL durante la confirmación de un carrito.
 - *Mitigación:* Captura de excepciones con bloques try-catch que informan al usuario sobre el fallo sin perder los datos de su sesión.

Supuestos del Proyecto

1. Los usuarios cuentan con una conexión estable a internet para cargar el catálogo dinámico e interactuar con la API del backend.
2. El entorno local o servidor donde se aloje la plataforma cuenta con los puertos de red por defecto abiertos (80 / 443 para HTTP/HTTPS y 3306 para MySQL).
3. El Administrador del sistema posee conocimientos básicos en navegación web para la gestión del catálogo e inventario.